

高级语言程序设计

实验报告

南开大学 计算机伯苓班

姓名：黄天怡

学号：2513447

班级：伯苓 1 班

2026 年 5 月 11 日

目录

高级语言程序设计大作业实验报告.....	1
一、作业题目.....	1
二、开发软件.....	1
三、课题要求.....	1
四、主要流程.....	1
1. 整体流程.....	2
2. 分层实现过程.....	2
3. 模块调试.....	3
五、单元测试.....	3
1. 测试案例定义.....	3
2. 测试结果.....	4
六、收获.....	4

高级语言程序设计大作业实验报告

一、作业题目

《SOS! 闭馆后》心理主题的剧情解谜游戏

二、开发软件

Qt Creator

三、课题要求

1. 面向对象：类和对象的知识，类的继承和多态，特别的是抽象虚基类的使用。
2. 单元测试：主要测试了背包模块，楼层切换信号连接模块，弹窗模块和人物跳跃模块。
3. 模型部分：关键模型——楼层模型（继承自 `basefloor` 抽象虚基类），机关模型（包括 `catpuzzlewindow`，`notedialog` 等机关），全局模型（负责连接 4 个楼层模型，以及人物和全局共用组件 `bagwindow` 和 `time`）

四、主要流程

1. 整体流程

实现思路：

1. C++ 面向对象的设计：我将解谜游戏的实现分为了基类和子类。基类为基本楼层，子类为 1~4 楼层。同时还分类设计了人物，背包，对话框等全局都要使用的类。另外，每层楼都有相应的机关设计。
2. QT 信号与槽的设计：在背包的设计，楼层切换的设计，机关触发，弹窗开关方面使用了信号与槽的设计思想，

核心类结构：

1. `Widget`：全局的背包，楼层的切换，全局的 UI 绘制
2. `basefloor`：抽象虚基类。每一层继承此类并实现纯虚函数，`Widget` 通过基类指针统一调度。公共资源（`Player`、时钟、背包）由 `Widget` 持有并以指针传入
3. `firstfloor`：图书馆地下室场景类。包含留声机机关和上楼装置
4. `secondfloor`：图书馆大厅场景类。包含钢琴机关，猫谜题机关，月光驻留机关，大

门机关和上下楼机关

5. **thirdfloor**: 图书馆循环阅览室场景类。包含书桌的便签机关, 观后感机关, 站上课桌机关和循环长廊机关以及上下楼机关。

6. **fourthfloor**: 图书馆自习室场景类。包含电脑机关, 凌乱的桌面机关, 下楼机关。

7. **bagwindow**: 背包物品的添加, 选中, 退回。以及名字, ID, 图像资源路径。还有背包的绘制。

8. **notedialog**: 泛黄便签弹窗 (两页式, 风格与前几层弹窗一致: 像素风边框 + 羊皮纸底色 + 可拖动)

9. **gramphonewindow**: 留声机谜题弹窗, 包含: 谜题说明、三个投放槽、确认/取消按钮、结果提示。同时还有正确答案检查, 不正确答案原样退回物品。

10. **sheetmusicwindow**: 钢琴谱的绘制

11. **catpuzzlewindow**: 两页式设计, 第一页: 介绍文字 + 右下角右箭头翻页。第二页: 投喂槽位 + 投喂按钮 + 结果显示

12. **player**: 玩家数据与动画管理类。负责: 坐标、速度、动画帧切换、X 轴边界检测。Y 轴 (跳跃/重力) 由 Widget 统一管理

13. **introanimation**: 由 AI 绘制的开始动画

14. **outroanimation**: 由 AI 绘制的结束动画

2 . 游戏核心逻辑

1. 游戏流程:

开始动画——出生在图书馆第四层 (解开电脑谜题, 收集桌面上的物品进入背包——下楼到第三层 (根据两个便签线索, 解开循环谜题)——下楼到第二层 (体验猫谜题, 钢琴谱谜题 {现在没有用}, 触发大门机关 {提示关门})——下楼到第一层 (根据背包中收集的物品解开留声机谜题)——上楼到第二层 (利用钢琴谱线索, 解开“大门到底在哪里谜题”)——播放结束动画, 故事迎来反转

2. 游戏规则:

A. 操作: AD 左右移, space 跳跃和触发机关, 键盘上下键进行上下楼, 用鼠标点击左上角的背包图案可以打开背包, 或者在机关处点击槽位也可以打开背包。

B. 通关标准: 反转式——用户通过解开三个谜题让时间倒流 30 分钟, 理应能在闭馆前出去, 但是真正的出口是沐浴月关 30 秒后发现这只是一场梦。游戏通关, 播放结束动画。

3 . 功能模块

- 1.四个楼层模块：**firstfloor**：图书馆地下室场景类。包含留声机机关和上楼装置。**secondfloor**：图书馆大厅场景类。包含钢琴机关，猫谜题机关，月光驻留机关，大门机关和上下楼机关。**thirdfloor**：图书馆循环阅览室场景类。包含书桌的便签机关，观后感机关，站上课桌机关和循环长廊机关以及上下楼机关。**fourthfloor**：图书馆自习室场景类。包含电脑机关，凌乱的桌面机关，下楼机关。
- 2.背包模块：**bagwindow**：背包物品的添加，选中，退回。以及名字，ID，图像资源路径。还有背包的绘制。
- 3.机关设置模块：**notedialog**：泛黄便签弹窗（两页式,风格与前几层弹窗一致：像素风边框 + 羊皮纸底色 + 可拖动）。**gramophonewindow**：留声机谜题弹窗,包含：谜题说明、三个投放槽、确认/取消按钮、结果提示。同时还有正确答案检查，不正确答案原样退回物品。**sheetmusicwindow**：钢琴谱的绘制。**catpuzzlewindow**：两页式设计，第一页：介绍文字 + 右下角右箭头翻页。第二页：投喂槽位 + 投喂按钮 + 结果显示。
- 4.人物控制模块：**.player**：玩家数据与动画管理类。负责：坐标、速度、动画帧切换、X轴边界检测。Y轴（跳跃/重力）由 **Widget** 统一管理。
- 5.全局管理模块：**Widget**：全局的背包，楼层的切换，全局的 UI 绘制。
- 6.开始结束动画模块：**introanimation**：由 AI 绘制的开始动画。**outroanimation**：由 AI 绘制的结束动画。

五、功能测试

1. 测试案例定义

输入	输出	测试目的
切换楼层（从 1 到 2 楼）	玩家从 1 楼成功切换到 2 楼，位置正确初始化，无黑屏。	测试楼层切换的信号连接是否正确
在猫机关加入错误的物品后提交	物品成功退回背包，并有着正确的名字，图标，保证物品只有唯一一份。	确保玩家在第一次解谜失败后仍然能进行第二次解密
成功解开一个谜题后尝试二次触发	触发机关失败，每个机关只能被触发一次	成功防止玩家通过一个机关通关多次实现卡 bug

3 层的跳跃暂停机关，触发后关闭弹窗	玩家正常下落，不会卡在半空中	确保玩家在游戏体验
尝试完全通关游戏	成功通关后，开始播放结束动画	验证通关到结束动画播放的信号连接正常
播放结束和开始动画	动画流畅，每一页的驻留时间合理	验证动画观感舒适
通关后检查左上角的时间显示	时间显示为 4 个楼层共用的，每完成一个机关就时间倒流 10 分钟	最核心的时间显示模块正常

2. 测试结果

1. 所有信号均正常连接：楼层切换，机关弹窗打开和关闭，背包打开关闭，添加和退回物品，时间显示，动画播放条件等信号均正常连接。
2. 开始结束动画正常反映，可正常通关。
3. 程序稳定，界面正常，无黑屏无卡死。

六、收获

1. 抽象虚基类的使用收获：使用 `basefloor` 作为抽象虚基类，体会到了抽象虚基类作为接口的封装和扩充功能。让程序设计更加合理，结构更加清晰，体现自顶而下的设计思想。
2. 面向对象的设计思想的理解：更加深入地理解了类的封装，继承和多态。使得代码更加易于维护和清晰易懂。
3. QT 工具的使用能力提升：重点理解了 Qt 中信号与槽（Signal & Slot）机制：在继承 `QObject` 的类中使用 `signals:` 声明信号函数,使用 `emit` 发射信号,使用 `connect()` 将信号与槽函数关联，实现信号触发槽函数执行
4. 处理大项目时拆分问题的开发思维：学会自顶而下的设计思路，先确定游戏设计的内容，然后验证可行性，最后在具体实现。在具体实现的时候，需要将问题再拆分成小模块，然后逐一实现。
5. 使用 AI 工具的能力：学会使用有不同专长的 AI 来解决问题。使用 AI 时，对提示词的合并，明确和逻辑表达有了更加深入的理解。明白了使用 AI 的核心是提示词工程，排除上下文干扰和不同 AI 各司其职。

七、AI 工具使用情况

- 1.使用 chatgpt 进行四个楼层背景图的绘制。
- 2.使用 claude 进行部分代码的撰写（开始结束动画的代码完全由 claude 完成撰写）
- 3.使用豆包进行 QT 入门的交互式教学